

〈生成 AI を用いた議論活動支援〉

2025/07/29 島岡敦哉

本日共有すること

- ・ 前回の議論の整理
- ・ プロンプト設計
- ・ 研究の方向性

前回の議論

- ノウハウをどうプロンプトに活かしていくか
- 客観視の支援について

プロンプト設計

議論資料を作成する際には、研究室としての方針は重要である。

例) 選択肢を含めるべきであるなど

先生の暗黙的なノウハウや研究室としての方針でプロンプトを調整する。

プロンプトに入力する形式として

- ① 明文化し、テキスト情報のみ
- ② 議論中のマルチモダリティな情報

議論時のマルチモダリティ

1. 音声情報（指摘パターン）
2. 視線情報

(i) 資料×指摘

指摘箇所と内容をシステムが把握できることで、背景にある指摘意図から方針などが読み取れるのではないか

(ii) 資料×視線

資料のどんな箇所に最も注視が集まったかをパターン化

➤ どんな違いが生じるのか（推測）

マルチモダリティでは、言語化しきれない微細な指導ノウハウをデータドリブンに抽出・更新できる一方で、透明性の担保という問題が生じる

研究の方向性

議論で、自身一人では思考の整理や深掘りが不十分になることが多かった

(A)研究活動における、学習者の思考整理を促し、アウトプットの質の向上を図る（レディネスを高める）

(B)研究活動における、〇〇を促す議論リフレクションの支援

どういう方向で語るべきか？

[B]

- ・自身の資料や文章に、問いを立て、精査する（自己内対話）
- ・他者の質問を想定する

という点に困難を感じていた。

➤ 自己内対話の支援方向性

「指導者の指摘産出プロセスを推定することで、自己内対話を洗練できると考える。」

“問いのメタ認知を促す議論リフレクション支援システム” 大野 寛季

指摘に基づく問いのメタ認知の困難性（初学者にとって）

- ・自己内対話時に産出すべき問いへ意識を向けることは難しい
- ・研究 MT 後に指導者から受けた問いを鵜呑みにしてしまい、指摘の構造的理解の必要性を捉えられず、目先の研究内容の修正にだけ意識が向いてしまうことがある
- ・問いの構造的理解の必要性を捉えていたとしても、適切に理解できず、指導者の意図とは違った解釈をしてしまうことがある

(B)に関して、前回の議論での次の MT に向けたリフレクション

例) 議論後に、指摘された箇所や課題を生成 AI に説明する

上記の点が今後の資料に反映されているのかを捉えるなど

今後に向けて

- ・時系列データの取り扱い（関連研究を調べている段階）

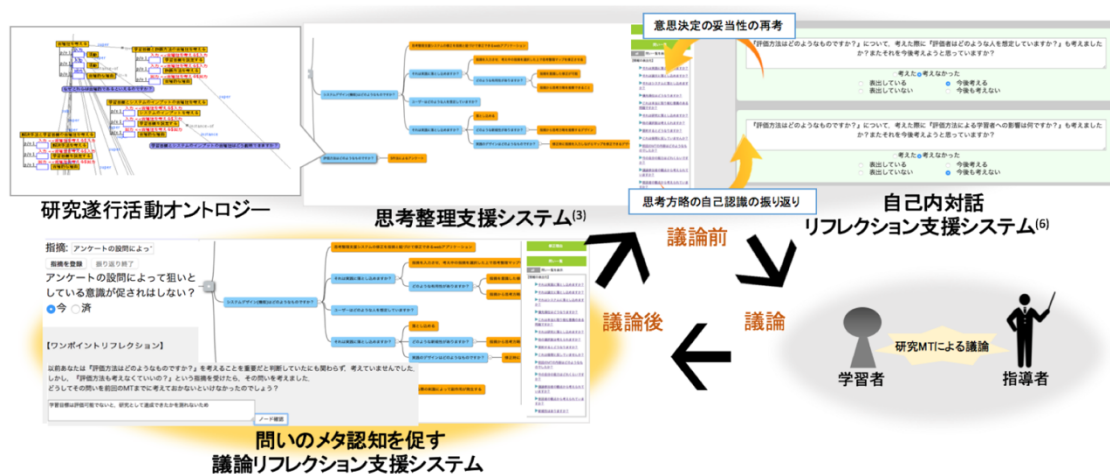


図 3 問いのメタ認知を促す研究活動サイクル

“問いのメタ認知を促す議論リフレクション支援システム” 大野 寛季 より